più vicine mostrano un effetto Doppler molto scarso, ma quando Humason fotografò lo spettro di galassie più lontane trovò che lo spettro era spostato verso il rosso; e, quando prese in esame una galassia lontanissima, distante quattro miliardi di anni luce, trovò che lo spettro era ancora più spostato verso il rosso. Le accurate osservazioni di Humason rivelarono l'espansione dell'universo.

Quando discutono sulla possibile vastità della struttura del cosmo, gli astronomi, qualche volta, dicono che lo spazio è curvo oppure che l'universo è limitato e senza confini. Di cosa parleranno mai?

Immaginiamo di essere perfettamente piatti. In questo modo, siamo fatti in larghezza e in lunghezza, ma in altezza zero assoluto. In questa situazione, noi abitanti del mondo piatto, conosciamo la destra e la sinistra, l'avanti e l'indietro, ma non sappiamo cosa siano l'alto e il basso. Ora, immaginiamo che nel nostro mondo piatto, volandoci sopra la testa, arrivi una strana creatura tridimensionale.

Questa creatura a tre dimensioni, per esempio una mela, vede l'essere piatto, per esempio un quadrato, dall'aspetto attraente e simpatico, lo osserva mentre entra in casa e, in uno slancio di amicizia, decide di presentarsi. "Buongiorno" dice la creatura tridimensionale, "come va? Io sono un turista che viene dalla terza dimensione". Il povero quadrato si guarda intorno, per tutta la casa, ma non vede nessuno, e per di più ha come sentito un "buongiorno" dal suo interno, una voce dal di dentro. Allora, comincia a preoccuparsi un po' del proprio stato mentale. La creatura tridimensionale non è contenta di essere considerata un'aberrazione psicologica e quindi decide di scendere per entrare realmente nel mondo piatto. Un essere tridimensionale nel mondo piatto esiste solo parzialmente, di lui è visibile solo una sezione piana che lo attraversa, un suo spaccato. Come?

Quando un essere tridimensionale tocca il suolo del mondo piatto, di lui si vede solamente il punto di contatto con il terreno. Via via che la mela scivola sul piano si vedono apparire continuamente dal nulla delle figure, allora il quadrato conclude che è diventato matto. Però, la mela non appare molto soddisfatta di questa conclusione e, quindi, con un gesto non molto amichevole prende contatto con il quadrato dal di sotto e lo solleva senza tanti complimenti facendolo fluttuare al di sopra del paese piatto. All'inizio, il quadrato non si rende conto di quello che succede. Ma, dopo un po',